

Un peu plus de 40 développements gouleyants... pour se tenir à jour

Louis Lascaud

2 mars 2026

Table des matières

1 Théorème « $p^a q^b$ » de Burnside	3
Bibliographie pratique mise à jour	3

Cette feuille complète le documents « 40 développements gouleyants » en rajoutant des développements et en actualisant le couplage pour qu'il corresponde à l'évolution du programme pour la session en cours. Le nouveau couplage apparaît dans le tableau suivant : <https://louis-lascaud.github.io/1-lscd-mathematiques/Docs/depotprive/New%20couplage.xlsx> à télécharger au format Excel.

Statistiques

- ★ 20 développements d'algèbre, 20 développements d'analyse
- ★ Par domaines :

théorie des groupes	8	topologie	5
algèbre commutative	3	analyse réelle	6
théorie de Galois	1	analyse fonctionnelle	5
arithmétique	4	calcul différentiel	4
algèbre linéaire	6	théorie de Fourier	2
algèbre bilinéaire	5	analyse complexe	3
géométrie	4	probabilités et stats	4
géométrie algébrique	3	analyse numérique	2

- ★ 12 développements « mixtes » : Théorème de Lie-Kolchin, Dénombrement sur des permutations aléatoires, L'exponentielle réalise [...], Ellipsoïde de John & Loewner, Théorème de Kakutani, Théorème de Cartan-von Neumann, Ordres moyens de fonctions arithmétiques, Théorème de Müntz, Théorème de Banach-Alaoglu, Autour de la loi zêta, Théorème de Perron-Frobenius, Méthode de Tchebychev.
- ★ $r = 3, 4$ de recasage moyen dans le couplage adopté. (Nombre de leçons en 2026 : $68 = 34 \times 2$, soit 136 développements à sélectionner.) Pire recasage : Théorème de Sturm (1 leçon). Meilleurs recasages : Théorème de Burnside (7 leçons), $SO(3) = PSU(2)$, théorème de Lie-Kolchin (6 leçons). Encore une fois vu le poids de certains dévs en recasages on peut tout à fait faire autrement. Typiquement, les développements sont 10, 15, 23, 29, 35 ou 40 sont dispensables.
- ★ Pour prévoir l'évolution de la liste des leçons, qui peut changer d'une année sur l'autre, voici un lien vers des nouveaux développements, avec le couplage mis à jour en conséquence pour la session courante :
- ★ Plusieurs développement sont liés entre eux, soit que des notions se recoupent, soit qu'ils utilisent les mêmes objets :

- 1, 18 et 38 utilisent de façon cruciale le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.

1 Théorème « $p^a q^b$ » de Burnside

Préambule.

Références : réfs.

Recasages : leçons.

Développement. (*Titre du dév*)

Énoncé.

Dessin : item

Couleur : item

Pédagogie : texte.

Adhérence du développement (1) :

★ Item

Bibliographie pratique mise à jour

[Bibliothèque entièrement remodifiée]